

축을 세면 비선형이 보인다 — 라벨 없이 읽히는 대리물 하나, 그리고 끊긴 사슬

월드모델 실험실

노트 411 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 410이 용량 축의 정체를 비선형 요구로 밝히면서 벽을 하나 남겼다 — 그 값을 재려면 그 도메인의 라벨이 있어야 한다(선형과 비선형을 둘 다 적합해서 뻔다). 안 본 도메인에는 라벨이 없다. 라벨 없이 읽을 수 있는 대리물이 있으면 전이 쪽 벽이 하나 뚫린다.

대리물을 하나만 사전 등록했다 — 그 도메인에서 실제로 관측되는 축의 개수. 축이 많을수록 상호작용이 있을 자리가 많다. 여럿을 훑고 제일 잘 맞는 것을 고르면 노트 401의 -0.564 가 다시 나온다.

	관측 축 수	비선형 요구
웹툰	16	+0.1050
모바일	13	+0.1637
편딩 · 아이돌	12	+0.2685 · +0.2204
...		
팝업	5	-0.0478
만화	4	+0.0122
시장팝업	3	-0.0189

$\rho = +0.781$ — 사전 등록 문턱 $|0.5|$ 를 넘었다. 두 양은 공유향이 없다(하나는 자료의 성질, 하나는 두 모형의 차). 비선형이 음수인 유일한 도메인이 축 셋·다섯짜리다.

1. 그런데 사슬이 안 이어진다

정직하게 적어야 할 것이 있다. 사슬의 두 마디는 각각 튼튼하다 — 축 수 $\rightarrow$ 비선형 $+0.781$, 비선형 $\rightarrow$ 용량 선호 $+0.773$ (노트 410). 그런데 축 수 $\rightarrow$ 용량 선호를 곧바로 재면 $+0.297$ 이다.

끊는 것은 웹툰이다. 축이 열여섯으로 제일 많고 비선형도 넷째인데 용량 선호는 $+0.0020$ 으로 열째다. 노트 409에서 세 기계 모두에서 축의 반대 끝에 혼자 있었고, 노트 410의 시간 어긋남 가설도 그것을 못 설명했다(연도 간격 $\leftrightarrow$ 잔차 $\rho = +0.037$). 같은 한 점이 세 번째로 걸린다.

그래서 이 노트가 사는 것은 반 칸이다. 안 본 도메인에서 “비선형이 얼마나 있을까”는 축을 세어 짐작할 수 있다. 그런데 “그래서 깊이를 얼마나 줄까”는 아직 못 간다.

2. 사전 등록 안 한 것도 적는다

같이 켜 두 가지: 한 번이라도 관측되는 축 수 $\rho = +0.706$, 관측 밀도 $\rho = +0.827$. 밀도가 제일 높지만 사전 등록한 것은 축 수다. 셋 중 제일 좋은 것을 골라 적으면 그건 세 번 뽑아 이긴 것이지 $n=11$ 에서 켜 것이 아니다. 밀도는 다음 사이클의 사전 등록 후보로 남긴다.

3. 남은 것

웹툰 (세 번째)	축 수·비선형·시간 어느 것도 이 하나를 설명 못 한다. 판 무게 21% 라 깊이 8 도 막고 있다
관측 밀도	+0.827 이지만 사후에 본 것. 다음에 사전 등록해 서 쟀다
선형이 나온 둘	팝업· 시장팝업은 F18 이 F6 보다 낮다. 축이 셋· 다섯뿐인 도메인엔 나무를 씌우지 말아야 할지

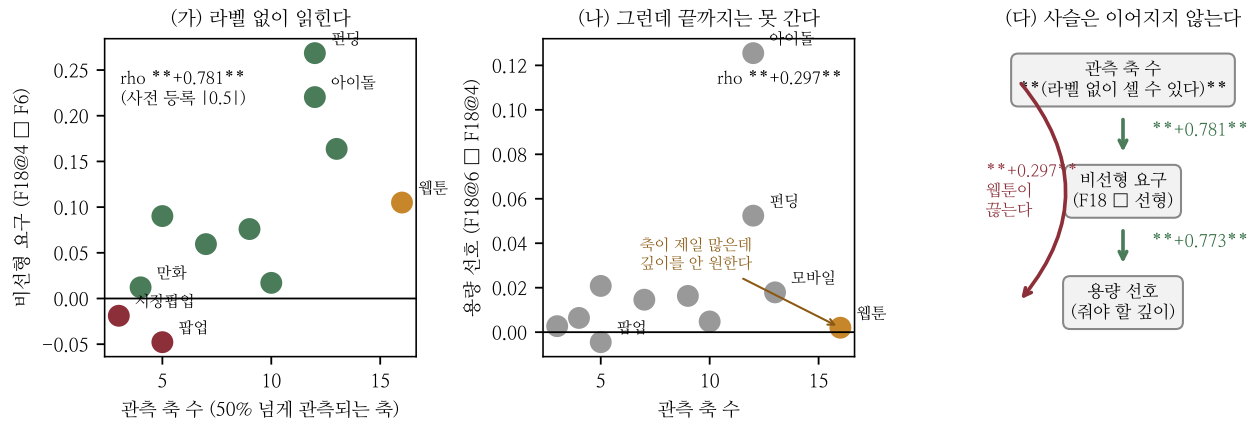


Figure 1: (가) 관측 축 수와 비선형 요구 ($\rho = +0.781$, 공유항 없음). (나) 같은 축 수로 용량 선호를 재면 $+0.297$ — 웹툰이 끊는다. (다) 사슬: 두 마디는 튼튼한데 끝까지는 안 간다.